

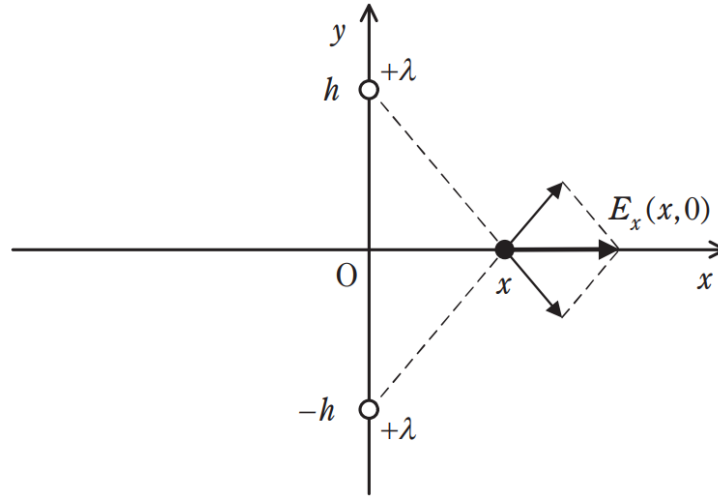
Contents

1	2025년도 전기주임기술자 1종 이론 : 전자기학	3
1.1	문제 1	4
1.2	문제 2	7

Chapter 1

2025년도 전기주임기술자 1종 이론 : 전자기학

1.1 문제 1



다음의 문장은, 직선 전하가 만들어내는 전기장에 관한 설명이다. 문장의 $\boxed{()}$ 안에는 가장 알맞은 것을 선택지 중에서 고르시오.

진공 중에 선전하밀도(線電荷密度)가 $+\lambda$ ($\lambda > 0$) 인 무한히 긴 직선 전하 1개가 있을 때, 그로부터 거리 r 떨어진 점에서의 전기장의 크기 $E(r)$ 은 $\boxed{(1)}$ 로 주어진다. 단, 진공의 유전율을 ϵ_0 라 한다.

다음으로, 진공 중의 xyz 좌표 공간상에 선전하밀도 $+\lambda$ 의 무한히 긴 직선 전하 2개를 둔다. 이들은 모두 z 축에 평행하며, 각각 $x = 0$, $y = \pm h$ 의 위치에 있다. 그림은 xy 평면에서의 단면을 나타내며, 이하에서는 xy 평면만을 고려한다.

이제 x 축상의 전기장을 생각하자. 그림과 같이 두 직선 전하가 x 축 위에 만드는 전기장의 x 성분 $E_x(x, 0)$ 은 $\boxed{(2)}$ 로 된다. 또한 $E_x(x, 0)$ 이 최대가 되는 것은 $x = \boxed{(3)}$ 일 때이며, 그 최대값은 $\boxed{(4)}$ 이다.

원점 O 를 전위의 기준으로 할 때, 점 $(x_0, 0)$ 에서의 전위 $V(x_0, 0)$ 은 $\boxed{(5)}$ 이다.

[문제 1의 선택지]

〔問 1 の解答群〕

(イ) $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{x_0 h}{x_0^2 + h^2}$

(ロ) $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

(ハ) $\frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \frac{hx}{\left(x^2 + h^2\right)^{\frac{3}{2}}}$

(ニ) $\frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \frac{x}{x^2 + h^2}$

(ホ) $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$

(ヘ) $\frac{h}{\sqrt{3}}$

(ト) $\frac{\lambda}{6\pi\epsilon_0 h}$

(チ) $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{h^2}{x_0^2 + h^2}$

(リ) $\frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \frac{h}{x^2 + h^2}$

(ス) $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 h}$

(ル) h

(ヲ) $\frac{\lambda}{3\pi\epsilon_0 r^3}$

(ヅ) $\sqrt{3}h$

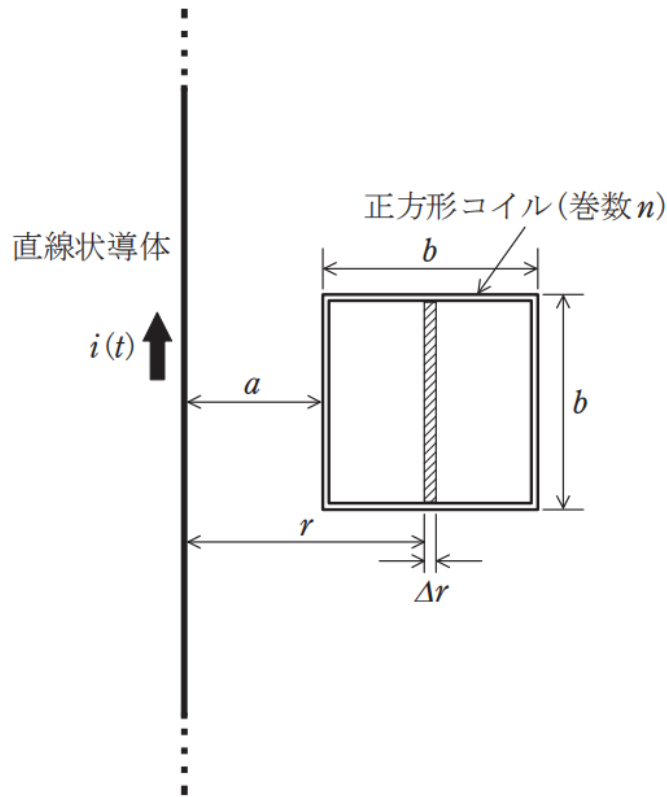
(カ) $\frac{3\lambda}{2\pi\epsilon_0 h}$

(コ) $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{x_0^2}{x_0^2 + h^2}$

정답

Solution.

1.2 문제 2



다음의 문장은, 유도기전력에 의해 정사각형 코일에 생기는 유도전류에 관한 설명이다. 문장의 $\square$ 안에는 가장 알맞은 것을 선택지 중에서 고르시오.

그림과 같이, 투자율이 μ_0 인 공간의 동일 평면 위에, 한 변의 길이가 b 이고, 권수(감은 횟수)가 n 인 정사각형 코일과 무한히 긴 직선 도체가 놓여 있다. 정사각형 코일의 도체 및 직선 도체의 두께는 무시할 수 있으며, 정사각형 코일의 한 변은 직선 도체와 평행하고, 그 사이의 거리는 a 이다.

시각 $t = 0$ 에서 직선 도체와 정사각형 코일에는 전류가 흐르지 않는다. $0 \leq t \leq t_1$ 동안, 직선 도체에 흐르는 전류 $i(t)$ 를 0에서 I_0 까지 일정한 비율로 증가시킨다. $t = t_1$ 일 때, 전류 $i(t)$ 에 의해 직선 도체에서 거리 r 떨어진 위치에 생기는 자기장의 크기는 $\square(1)$ 로 주어진다.

이 위치에서 길이 b , 폭 Δr 인 면(그림의 해칭 부분)을 통과하는 자기선속의 크기는 $\square(2)$ 로 나타낼 수 있다.

따라서 $i(t)$ 가 정사각형 코일에 만드는 전체 자기선속의 크기는 $0 \leq t \leq t_1$ 동안 0에서 (3)까지 증가한다.

이때 정사각형 코일에 발생하는 유도기전력의 크기는 (4) 이다.

정사각형 코일이 단락(short-circuited)되어 있을 경우, 유도기전력에 의해 유도전류가 흐르며, 그때 정사각형 코일에 작용하는 힘의 방향은 (5) 이다.

[問 2 の解答群]

(イ) $\frac{n^2 \mu_0 I_0 b}{2\pi t_1} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$	(ロ) $\frac{n \mu_0 I_0 b}{2\pi r} \Delta r$	(ハ) $\frac{n \mu_0 I_0 b}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$
(ニ) $\frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$	(ホ) $\frac{I_0}{2\pi r}$	(ヘ) $\frac{I_0}{2\pi r^2}$
(ト) $\frac{I_0}{\pi r}$	(チ) $\frac{\mu_0 I_0 b}{2\pi r} \Delta r$	(リ) $\frac{n \mu_0 I_0 b}{2\pi t_1} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$
(ヌ) $\frac{n \mu_0 I_0 b}{\pi t_1} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$	(ル) $\frac{\mu_0 I_0 b}{\pi r} \Delta r$	(ヲ) $\frac{\mu_0 I_0 b}{\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$

(7) 直線状導体と引き合う向き

(カ) 直線状導体と反発し合う向き

(3) 直線状導体を中心軸として回転する向き

정답

Solution.